

硬件入门必读手册

关于本科如何入门硬件这个领域的一些建
议和看法

**SOME SUGGESTIONS AND OPINIONS ON HOW
TO GET STARTED IN THE FIELD OF
HARDWARE AS AN UNDERGRADUATE**

陈华铭

哈尔滨工业大学

2025 年 9 月 24 日

摘 要

本文作者自本科入学起即服务于哈尔滨工业大学竞技机器人队硬件组，历四载寒暑，兹撰此册，旨在为后继研究者与爱好者提供一套可快速切入的硬件体系入门方案。全文结构如下：

第二章给出硬件系统的基本定义、必备知识及常用软件工具，构建最小可用知识集，并重点强调“电力电子”课程的核心地位，建议优先修习。

第三章以机器人队现役硬件为样本，完整呈现从需求分析、指标拆解、拓扑选型、原理图设计、PCB 布局、样机调试到整车集成的全链路流程，力求使读者能够按步骤复现实例。除此之外，第三章聚焦进阶专题：滤波器设计方法、高密度布局优化、电机驱动可靠性提升及芯片数据手册的高效阅读策略等；因内容深度较高，建议具备一定电路基础后再行研读。

第四章展望后续技术路线，既包括队级规划，也涵盖作者个人兴趣方向，供同行评议与头脑风暴，部分设想或具备参考价值，部分仅作抛砖引玉。

第五章以随笔形式回顾本科阶段在技术、竞赛、升学与职业规划方面的经验与反思，力求真实，供读者参考。

本手册既为作者本科期间的系统性总结，亦凝聚了哈工大竞技机器人队硬件组的集体成果。秉承开源共享之精神，欢迎广泛传播与迭代修正。因成稿时间仓促，格式与表述疏漏在所难免，恳请读者批评指正。

关键词：哈工大竞技机器人队；电力电子；电机驱动；机器人比赛；硬件入门。

目 录

摘 要.....	2
目 录.....	3
第1章 绪 论.....	4
第2章 基本概念介绍	5
2.1 硬件的定义:	5
2.2 入门知识:	6
2.3 入门软件:	7
第3章 硬件组成部分介绍	9
3.1 主控制器:	9
3.2 继电器:	15
3.2.1 起因.....	15
3.2.2 设计方案.....	16
3.2.3 测试.....	19
3.2.4 使用方法.....	20
3.2.5 具有缓启动功能的继电器对机器人整体供电电路的影响.....	20
3.3 电子调速器:	20
3.4 DC-DC:	23
3.5 气动板:	23
3.5.1 AD 采样（采样、保持、量化、编码）:	23
3.5.2 隔离栅极驱动:	28
3.5.3 NPN 型开关检测:	29
3.6 遥控器:	30
3.6.1 设计思想.....	30
3.6.2 矩阵键盘.....	30
3.6.3 无线通讯模块（NRF24L01+）	31
第4章 未来展望	32
4.1 SOC 的设计:	32
4.2 DC-DC 模块高效率功率密度:	32
4.3 电子调速器傻瓜式使用:	33
4.4 做到商品级别的稳定性:	34
第5章 闲聊部分	36
5.1 关于机器人比赛:	36
5.2 关于工程能力:	36
5.3 未来的长久规划:	37
参与作者.....	38
致 谢.....	41

第1章 绪 论

大家好，作者是哈尔滨工业大学的一名电气学院学生，在哈工大竞技机器人队（HITCRT）待了四年，然后自己也算积攒了一些关于硬件入门的看法，这些想法大部分都挺有意思的，在自己即将离开 HITCRT 也为这些想法的留失感到惋惜，所以计划在自己离开 HITCRT 之前提笔将我脑海里的这些不成体系的想法写出来，可以供所有机器人队的队员，以及所有硬件爱好者提供一条入门的指引道路。

本人 B 站账号名“硫化铅遇水”，交流群 qq 号：491399461。里面会不定期更新一些我的想法以及理解，可能剪辑水平有限，但是理解视角会很有意思，可供大家作为启发。也欢迎大家加群跟我一起讨论，每次思维的碰撞都让我有所长进。

最后插播一点点私货，如果这个文档帮助了你，希望你可以给我的收款码转一笔激励资金，无论一分还是一块钱，主要还是想看看我的这份文档帮助到了多少人，毕竟要是流传千古，那我自然肯定会是有点满足感的，哈哈。



图 1-1 收款码

本手册主要面对所有有兴趣入门硬件这一领域，但是却无从下手的技术爱好者，作者将从简单到提升的顺序，依次向大家介绍硬件这一领域需要熟练掌握以及了解的一些知识，主要分为以下四个部分，也分别代表笔者在大学本科四年的增长道路。第一部分将从基本概念定义、基本入门知识以及入门软件向大家介绍；第二部分则向大家介绍机器人队的一些硬件组成部分，比如主控制板、电调、DCDC、继电器等等，将从功能与基本知识向大家介绍；第三部分则是一些未来展望，笔者还没做到，但期望可以做到的目标；则第四部分就是一些杂谈。

第2章 基本概念介绍

2.1 硬件的定义：

许多人听到硬件的第一反应是什么？应该不约而同都想到那一块块电路板吧，大家可能都有自己的想法。对于我而言，硬件指的就是控制的本体，相当于机器人本身的肉体，目前的主流表现形式主要就是电路板，因为所有的芯片、控制器都需要通过电路板这个载体才可以正常工作。

而当前比较常见的一些硬件，举个例子，一个割草机器人，它需要驱动两个轮子，一个割草的刀片，那么首先就一定需要的就是电机驱动器，就是我后文所说的电子调速器简称电调。其次电池一般是不稳定的电压来源，所以需要特定的DC-DC 即直流变换器，产生稳定的 19V 或者 5V 等电压给主控制器或者驱动器供电。同时机器人本体上需要 GPS 等等附带功能的硬件，当算法每提出一个新的功能都需要硬件这边去制造这个肉体才有实现的可能。包括机器人的处理器 SOC，算法的平台其实也是硬件在负责，所有的处理器本身只是一个单独的芯片，需要硬件将他们各自的功能联立起来进行有序工作。

说了这些，希望大家对硬件的理解能够更进一步，总的来说就是机器人需要什么功能，算法需要什么新的传感器新的平台都离不开硬件的工作，硬件就是一个机器人的本体，虽然参与感可能并不是那么高，但是绝对是机器人中不可或缺的一部分。



图 2-1 割草机器人

关于硬件的理解讲完，大家可能对需要入门的知识有一些自己的理解了，基础的入门知识肯定是电路方面的，但是我可以很负责任地跟你说，一个合格的硬件不能只会硬件，因为硬件承担一个承上启下的作用，如果你连自己做的东西怎么用，用来做什么，你肯定不是是一个合格的硬件的，所以硬件不只有硬件这个责任。你得对整体的框架熟悉，了解，知道你的使用者期望使用你的硬件达到一个什么样的效果，你才可以更好地去设计一个硬件系统。

这也是我对大家入门的一个期待，学硬件不仅仅是只学电路，你得对整体的框架有自己的理解，你才能成为一个合格的工程师。



图 2-2 机器人拆解图

2.2 入门知识：

说到入门知识，其实会有一个很大的误区，就是我得把基础知识学完我才可以去做实践项目，其实实际并不是这样的，在实践中如果我们要把一个知识学透，那得花费很多很多的时间，我的建议是学中干，干中学，时间和理论相互验证，深化自己对知识的理解。那么下面我就会根据入门-中阶-进阶的知识给大家介绍一下，如果要做好一个硬件，什么课程是我们必须得好好学习的。

入门前置课程：

C 语言【黑马程序员 C 语言零基础入门到精通全套视频教程，计算机二级 C 语言、专升本、考研、期末、嵌入式开发一套搞定】

https://www.bilibili.com/video/BV1Xa4y1k7LU/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

电路【电路 石群老师主讲【80 集全 带目录】 通俗易懂，讲得十分仔细，【适用于大学学习 考研备考】 邱关源电路第五版 电路考研】

https://www.bilibili.com/video/BV1F7411a7iV/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

微积分【《微积分》《高等数学》全程教学视频--宋浩老师】

https://www.bilibili.com/video/BV1UW411k7Jv/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

中阶提升课程：

模拟电路【【4K 精品】模拟电子技术基础 上交大 郑益慧主讲（精校版字幕，模拟电路/模电 讲课水平略胜华成英，视频质量完爆清华版 4K 超清重制版）】

https://www.bilibili.com/video/BV1Gt411b7Zq/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

数字电路【数字电子技术基础（4k 高清重制） 清华大学 王红老师（全集）】

https://www.bilibili.com/video/BV15V4y1c7wa/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

进阶课程:

信号与系统【【台科大】 信号与系统 Signal and System 黄腾毅 (21P)】

https://www.bilibili.com/video/BV1hs411e7Yi/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

电机学-里面有的内容比较晦涩难懂【电机学(哈尔滨理工大学)】

https://www.bilibili.com/video/BV1cx411Z76w/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

神中神课程:

电力电子,我心目中的神中神课程,大学课程学习性价比最高的一门课,不用死记硬背,很多东西水到渠成自然可以理解,而且每次重学都有新的收获,我心目中可以学一辈子的神中神课程与自动控制理论并排神中神。

【电力电子】

https://www.bilibili.com/video/BV1pS4y1g7D9/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

【[中英字幕] 麻省理工学院 6.622 电力电子 | 2023 年春季】

https://www.bilibili.com/video/BV1WE4m1R7vB/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

自动控制理论其实这个神中神原本想给信号与系统的,但无奈 DR_CAN 讲的确实好,所以给到神中神,每次听也总能有新的收获。

【【自动控制原理】1_开环系统和闭环系统_反馈控制】

https://www.bilibili.com/video/BV1jt411M7QU/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

但我在最后还是需要强调,不是让大家学完再去开始尝试做一些工程的实践,是在实践中不断重复学习以上的知识内容,深化理解,直到产生属于自己的理解,可以去教会他人,这才是硬件入门的合格思想,而不是学完了我再去实践,在实践中学习,通过学习深化实践。

2.3 入门软件:

说到入门软件,笔者当时走了许许多多的弯路,但是这些弯路在现在看来虽然让当时完成项目耽误了不少时间,但是却变相地增长了我个人的能力,让我获得了独立思考的能力。

作为一名合格的硬件工程师画板子肯定是必须的,所以入门软件第一个给到了硬件入门必学 AD。

【Altium Designer 20 19 (入门到精通全 38 集) AD23|AD22 四层板智能车 PCB 设计视频教程凡亿】

https://www.bilibili.com/video/BV16t411N7RD/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

当你通过 AD 熟练掌握画板子后,可以寻找其他你更喜欢的画板子的工具,但是我个人建议还是从 AD 入手,里面有很多东西一开始可能并不清楚是干什么用的,在这里也难一言两语讲清楚,可以在交流群上提问。但是关于 AD,我必

须强调几点，必须搞清楚工程-原理图库-封装库-原理图-PCB 这几个文件之间的关系，这个是基石。

第二个入门软件自然给到了大家的白月光 keil，伟大无需多言，教程非常细致深入理解，希望大家可以认真学习。在学习 STM32 的过程中，会有许多有意思的硬件知识，开漏输出，推挽输出等等，这些都会在学习的过程中形成你对单片机结构的理解。

【STM32 入门教程-2023 版 细致讲解 中文字幕】

https://www.bilibili.com/video/BV1th411z7sn/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

第三个入门软件那就是 SOLIDWORKS，关于这个 3D 画图软件，其实并没有太多需要说的，主要掌握怎么拉伸切除即可。

【比刷刷还爽】从零开始学 SolidWorks 全套教程（2025 新手入门实用版）纯干货无废话】

https://www.bilibili.com/video/BV17kN4zTEt5/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

第四个入门软件给到了 Matlab、Plecs 这两个仿真软件，网上的教程我看了不少，但是大部分都太细了，学习成本比较高，建议看看我发的那几个仿真搭建教程，自己跟着搭一次会有属于自己的理解。再次声明，这只是一个工具，帮助大家制作实物前进行原理验证的一个平台，我们的目标是做出好的硬件，而不是彻底学明白这几个软件如何使用，不要被传统的考试思维耽误了。

【硬件教学——基于 BUCK 电路的 Matlab-Simulink 教学课】

https://www.bilibili.com/video/BV1MGBCYuEkQ/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

【硬件教程——FOC_EasyVersion 的 Simulink 仿真（宝宝级教程）】

https://www.bilibili.com/video/BV1Q1z4YeEHA/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1



图 2-3 电路仿真软件 Plecs

那么入门软件就到此结束了，笔者再次声明，也不是让你把课全学完，再去实践，而是根据实践内容返过头来看看自己需要补充什么软件的内容，做到知道自己的疑问，明白如何去解决自己的疑问。

第3章 硬件组成部分介绍

3.1 主控制器：

关于主控制器，迭代的历程相当坎坷，先从主控制器的功能进行出发，然后先描述基本的功能设计如何实现，然后一步一步地向大家展示这个主控制器的迭代进程。

首先我们的主控制器上肯定需要的就是 MCU，然后还有电源系统、外部晶振、以及与外部连接的接口。

关于 MCU，选择的是意法半导体厂家的 STM32F4 系列，但这个系列其实有点老了，后续可以更换一点新的芯片去进行尝试。然后讲到 STM32F4 系列，很多入门的同学一看到那么多引脚，就慌了阵脚不知道如何去设计，这边我就主要从 MCU 的几个核心外围电路进行介绍。

第一个就是晶振，这边介绍为什么 MCU 需要晶振外围电路，其实 MCU 本身内部是有一个内部时钟的，但是这个时钟信号的问题就是精度低，温漂大，所以对于高精度场合一般都会外置一个晶振，提供标准的 8M 或者其他频率信号，然后传入单片机内部进行锁相环（PLL）进行倍频，产生主频 168MHz，而这里晶振的作用大家可以理解为一个标准时钟源。对于晶振的原理我认为是非常有必要进行了解的，当时拓竹硬件部门的面试就问到了这个问题，晶振的起振原理是什么？

对于晶振而言，晶振就是一个 LC 选频网络，对于特定的频率信号会有较大的幅值增益，所以可以得到特定频率的信号，同时在模电里面对这种情况有一种专门的解释叫做自激振荡电路。具体等效电路如下所示，具体的细节可以参考以下链接：

[一文搞懂晶振，晶振的作用和原理？ - 知乎](#)

[电子电路学习笔记（16）——晶振电路的电容-CSDN 博客](#)

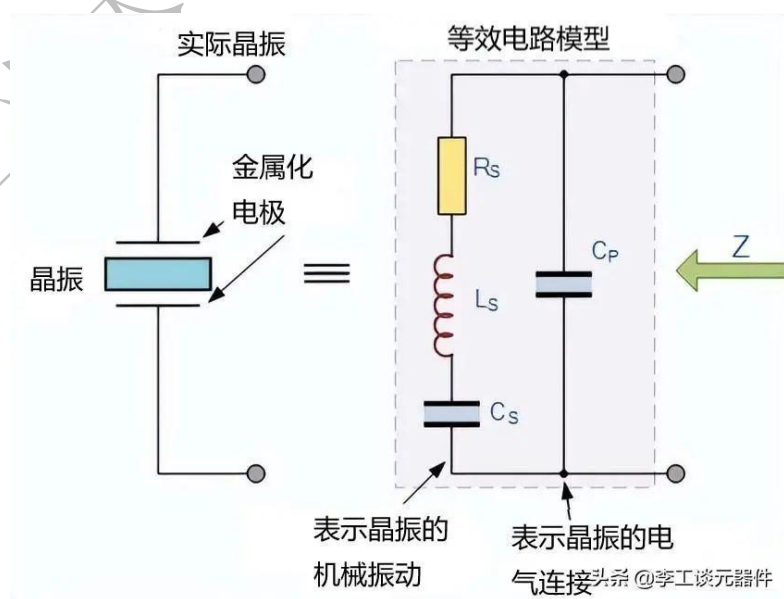


图 3-1 晶振等效电路

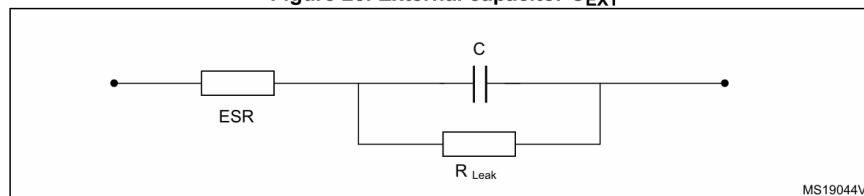
第二个就是 RST 引脚，这个引脚掌管 MCU 重启的功能，具体参考链接如下：

[STM32 学习笔记五、RST 复位 stm32 复位引脚可以不接吗-CSDN 博客](#)

第三个就是去耦电容，为什么 MCU 需要那么多去耦电容，大家也可能很好奇这些是如何选择的？其实关于如何选择 STM32 的芯片手册已经给了你答案，但是很多的设计并没有参考芯片手册，乱给的，但大部分也可以正常工作。但芯片手册里面提到 MCU 有 n 个电源引脚就需要 $n+2$ 个 100nF 去耦电容，并且在 VCAP 引脚还需要额外的 2.2uF 去耦电容。当然每款 MCU 的要求不一样，所以这里告诉大家 MCU 的去耦电容并不是随便选取的，当单片机的供电电压纹波过大时单片机是存在宕机风险的，大家需要严格参照数据手册进行相应设计，没有所谓的“玄学问题”，只有没有仔细阅读芯片手册后乱设计带来的隐藏风险罢了。以下链接是关于去耦电容的一些介绍，其中包含 PCB 分布参数的一些理解，但是对于 100M 以下的信号波长跟板子的大小不在一个数量级上，其实从原理上并不需要考虑 100M 以下频率信号的分布参数影响。

[360°详解去耦电容，真正的理解及在真正工程中的使用！-CSDN 博客](#)

Figure 23. External capacitor C_{EXT}



1. Legend: ESR is the equivalent series resistance.

Table 16. V_{CAP_1}/V_{CAP_2} operating conditions⁽¹⁾

Symbol	Parameter	Conditions
C _{EXT}	Capacitance of external capacitor	2.2 μ F
ESR	ESR of external capacitor	< 2 Ω

1. When bypassing the voltage regulator, the two 2.2 μ F V_{CAP} capacitors are not required and should be replaced by two 100 nF decoupling capacitors.

图 3-2 VCAP 的选取

第四个就是 MCU 的 GPIO 本身硬件结构，这个就相当复杂了，大家可以先看看以下这个链接，这个链接写的相当详细，其中着重理解开漏、推挽、输入几个形式的电路结构。

[STM32 GPIO 详解：工作原理、模式配置与实战应用-CSDN 博客](#)

除了这个博客的内容之外还要补充一个关于 ADC 采样的有意思的知识点，就是关于 ADC 视入阻抗的，ADC 采样的具体框架如下图所示，MCU 内部会有一个保持电容，然后采样前会打开采样开关，将电阻分压处的电压通过充电的方式传导到电容处，但是如果电阻过大，相应的充电电流会减小，随着电阻增加，采样频率增加，电容的充电时间会变短，进而会导致 ADC 采样不准确。所以对于 ADC 采样的分压电阻而言，阻值并不是可以无穷大的，需要考虑采样的充电电流以及采样频率等等因素；具体细节详见配套资料《AN4373》中有详细的关于充电电流与采样率的计算方程。

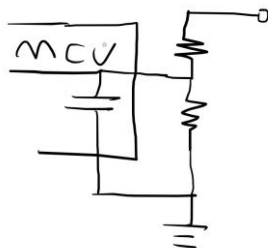


图 3-3 AD 采样等效电路图

介绍完基本功能，我们的主控制器发现可以基本实现功能了，但是我发现 2023 赛季和 2024 赛季的主控制器极其容易损坏，然后我们找了好久的问題，发现总是损害 CAN 芯片和 MCU，后面这个视频启发了我们：

【不见波形不掉泪，上实验！共模噪声的产生与消除】

https://www.bilibili.com/video/BV1Ng4y1e7Mj/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eecd739ac8f1

【开关电源共模噪声】

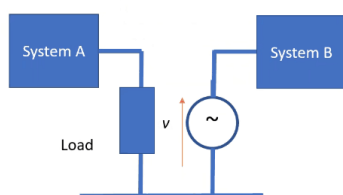
https://www.bilibili.com/video/BV1g8HSzaEbi/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eecd739ac8f1

对的，罪魁祸首就是我们主控制器端口上的共模噪声，然后共模噪声为什么会产生，就是因为存在对地阻抗的不均匀，具体产生机理如下所示，然后我跟李东泽就在讨论，我们该如何消除这个对地的共模噪声呢。我们的 CAN 芯片上就是因为这个共模噪声出现了经常性的损坏，一开始我们提出了三线制，CAN 通信采用 H-L-GND 三线，降低对地阻抗，但经过各种讨论还是最终提出了——全隔离方案主控制器。

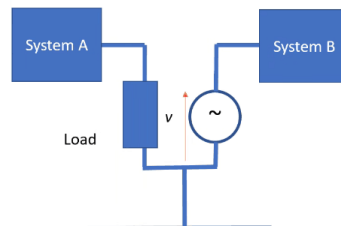
We have already met the shared conductor

• What is the consequence of this scenario?

We want this



But implement this (for convenience)



Electromagnetic Compatibility

26

图 3-4 对地阻抗等效模型

何为全隔离型主控制器呢，我们先看看隔离芯片的等效模型，可以发现输入端和输出端之间有一个变压器进行缓冲，关于变压器的等效模型大家可以参考电机学第一章或者电路里面的理想变压器模型；但是我们可以清楚关于变压器两边是没有电气连接的，是通过电磁转换进行信号传输的，这也就意味着变压器只可以通过交流信号，而直流信号会被全部滤除，这也意味着无论输出端的共模电

压有多大，都无法通过变压器全部传导到 MCU 端，即实现耐高共模电压，高耐压的这么一个功能。

除此之外采用隔离芯片还有一个得天独厚的优势，必须采用三线或者四线才可以正常工作，所以这也强迫使用者必须将地线连接起来，并且由于隔离的结构，不同地平面对相互隔离互不干扰，分成了若干个电源生态，所以为什么我们采用隔离方案，因为这个方案还附带了三线制，在全隔离这个方针下，我们在 2025 赛季主控制器未出现过损坏。

当然补充一下，隔离方案除了采用变压器之外，还可以采用电容隔离，因为在电路里面电容通交隔直，所以采用电容隔离也是大部分数字隔离芯片的一种隔离方法，两种方案各有优劣没有谁好谁坏之分，大家可以多看看这两种方案的芯片区别进行选择。

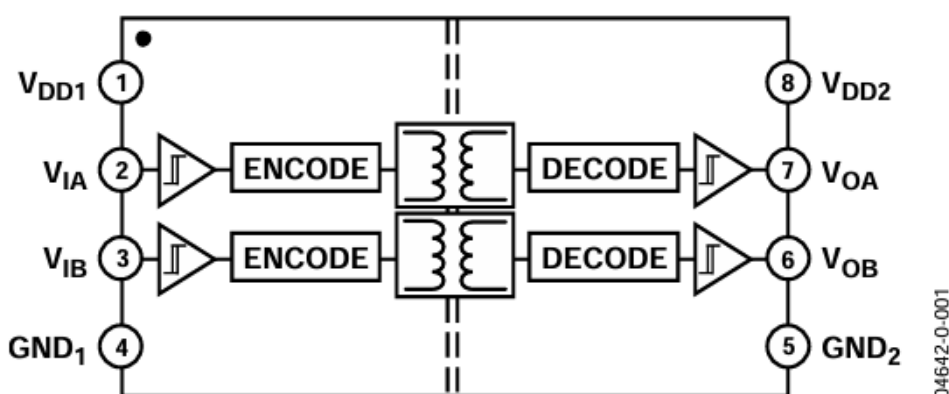


Figure 1. ADuM1200 Functional Block Diagram

图 3-5 隔离芯片等效模型

接着就是主控的供电方案，也就是电源系统。主控的母线供电采用的是 24V 直流供电，将 MCU 所需的 3.3V 以及舵机控制的 5V 供电放在主控上，目的是为了使母线电压与电机供电一致，从而简化整体的供电策略。

那么在主控上就需要各种 DC-DC 和 LDO 来实现降压，可以选择自己搭建或是用现成的 DC-DC 模块来实现，当然，后者更贵但是对于新手而言稳定性会比自己搭建的要好。在选择一款降压模块的时候，需要考虑到他的体积、输入输出电压阈值、过压过流保护、额定功率和工作温度等因素，这就需要你仔细地阅读技术手册。

除此之外，降压模块的外围电路需要我们自己搭建，比如滤波电容共模电感等等，来保证 DC-DC 不被损坏并且输出理想的稳定的电压值来给提供 3.3V 和 5V 供电，又确保我们的 MCU 和需要 5V 供电的设备不被损坏，这样环环相扣形成一个良好的供电系统就是我们所期待的。

例如我们 2025 赛季主控所使用的隔离型 DC-DC，他的电压输入阈值高达 40V，保证了 24V 母线偶尔产生的尖峰干扰不影响 DC-DC 的正常工作，同时他还有欠压关断和短路保护等功能来预防电路中出现的各种状况，这是我们在选择的时候就需要考虑到的。

选型表							
认证	产品型号	工作状态	输入电压 Vin(VDC)		输出电压 Vo(VDC)		效率③(%) Typ.
			标称值 (范围值)	最大值①	标称值 (范围值)	最大值②	
EN	MBP2403YMD-3A	正向工作	24 (16-32)	40	2.5 (2.0-3.65)	5.5	79
		反向工作	24 (16-32)	40	3.5 (2.0-3.65)	5.5	
	MBP4803YMD-3A	正向工作	48 (30-60)	65	2.5 (2.0-3.65)	5.5	79
		反向工作	48 (30-60)	65	3.5 (2.0-3.65)	5.5	
注： ① 输入电压不能超过此值，否则可能会造成永久性不可恢复的损坏； ② 输出电压不能超过此值，否则可能会造成永久性不可恢复的损坏； ③ 上述效率值是在 Vin=标称电压，Vo=3.65VDC 时测得。							
控制特性							
工作状态	工作状态描述			EN 引脚接线方式	CD 引脚接线方式		
静态工作	模块不进行充/放电			悬空	悬空或接输入 GND		
正向工作	输入端 (Vin) 对输出端 (Vo) 充电			接输入 GND	悬空		
反向工作	输出端 (Vo) 对输入端 (Vin) 放电			接输入 GND	接输入 GND		
注：电气连接图参考图 3，任何情况下都需要增加 CY1 电容，无 CY1 产品无输出。							
输入特性							
项目	工作条件			Min.	Typ.	Max.	单位
输入端电流 (Iin)	正向工作	Vin=24V, Vo=2.5V		—	400	—	mA
		Vin=48V, Vo=2.5V		—	200	—	
	反向工作	Vin=24V, Vo=3.5V		—	-320	—	
		Vin=48V, Vo=3.5V		—	-160	—	
启动电压	正向工作	24V 标称输入		—	—	16	VDC
		48V 标称输入		—	—	30	
欠压关断	24V 标称输入		10		13	—	
	48V 标称输入		18		22	—	

图 3-6 隔离 DC-DC 芯片手册

但是模块化的 DC-DC 的弊端也比较显而易见，就是他的输入和输出电压值是固定的，或者在一个范围内。而有时候我们在实际应用是可能需要提供一些不常见的电压如 12V、19V，那么在挑选 DC-DC 的时候就需要一种能够容纳变化的款式。例如有的降压模块提供给我们的外围电路，我们能够通过调整电阻值来去改变它的输出电压值。

第二种是当我们找不到合适的模块时，就需要考虑自己挑选 Buck 控制器来搭建 Buck 电路提供我们所需要的电压，通常 Buck 控制器提供的开关频率是固定的，我们只需要通过改变外围电路的阻值来改变他的反馈增益，就可以实现输出电压的改变。除此，Buck 电路中的电感与电容的大小也需要根据输出电压的调整而调整，技术手册都会告诉我们如何去计算它们的大小。具体可以参考 3.4 的 DC-DC 的参考资料和链接。

所有硬件功能设计完成之后，就可以绘制 PCB，那便需要考虑到元器件的布局、走线、回流路径等等。

例如供电系统中 Buck 电路的元器件的布局需要做到回流路径最小、干扰最小，走线和位置还要便于 Buck 控制器输出 PWM 控制。除此之外，某些芯片的手册上会推荐布局，那么我们绘制 PCB 时就要尽量采用他建议的布局来画板子。又如信号线的走线尽量选择最短路径，过孔尽量选择引脚处打，差分信号线的走线规则，滤波电容的位置等等。

相比于往年的主控，2025 主控采用了 4 层板的 PCB 设计，最大的优点就在于为布线省了很多麻烦，并且在 POWER 层和 GND 层能够很好的分割各个小的供电系统，更加适用于隔离型主控的设计。如下图所示，红蓝两色分别代表了各部分的 POWER 和 GND，分别位于正片层的表层和底层，绿色则是负片层（在表层和底层中间的两层），又划分了各自供电系统的环流。如果是两层板，对于多系统的供电就无法做到这样大面积敷铜从而实现多点供电，同时信号线的走线也要麻烦得多。因此在绘制复杂板子时，要考虑多层板。

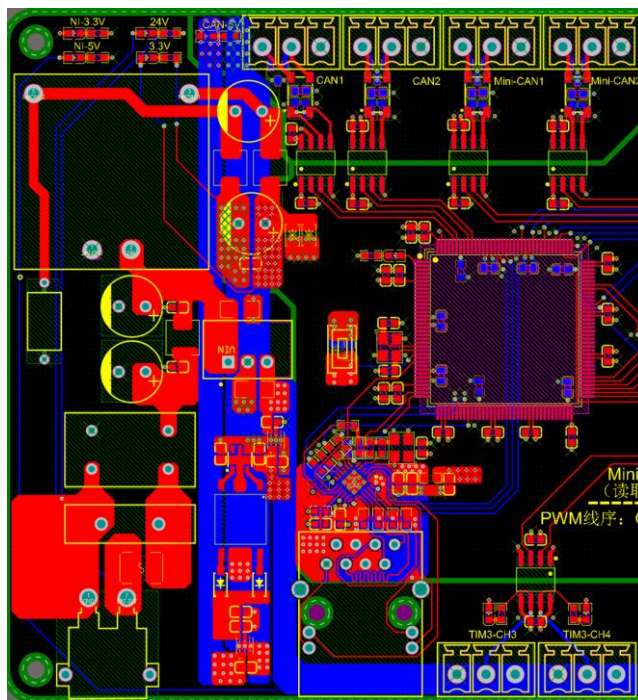


图 3-7 2025-RC 主控 PCB（部分）

又例如笔者画过的一块电池管理板，电路的主干部分就是一个 Buck 电路，外加一块电池管理芯片，用来管理电池充电的功率、过充过放等等。

绘制四层板的原因是因为在 Buck 电路中，由于 MOS 的开关频率过高，就需要多层结构中大面积敷铜来减小母线电流的回流路径的漏感和阻抗，并且常采用阵列过孔来减小电路中的层间阻抗。

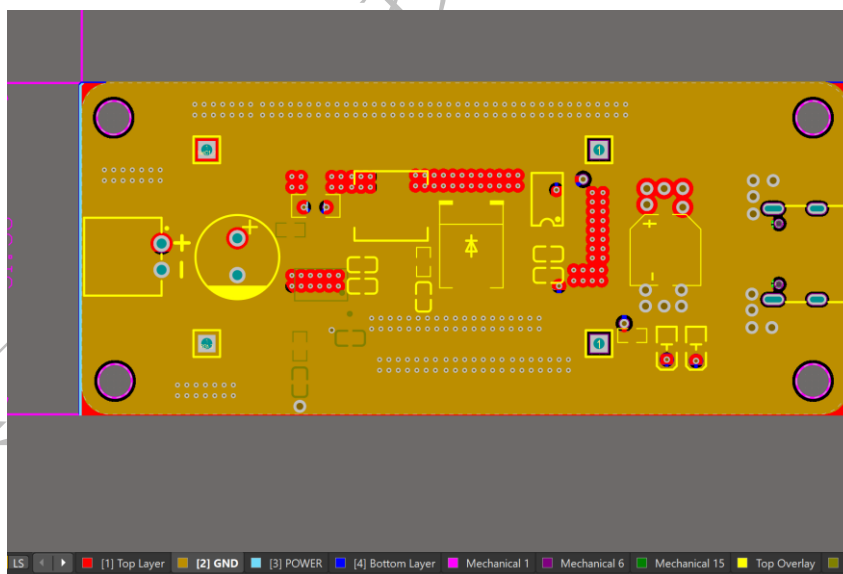


图 3-8 2025-RC 电池管理 PCB

以上就是一个主控大致的硬件电路结构，作为使用者我们要清楚的了解各个部分的功能、使用方法和注意事项，而作为硬件设计者则不仅要了解这些，还需要考虑每个部分的设计思路和优化方法，要能够在遇到问题及时地找到根源并思考如何解决，同时还需要知道如何测试我们所设计的硬件电路。

以 2025 赛季主控为例，当电路板到手并且焊好之后，我们首先要测试他的

供电是否正常，测量各个 DCDC 的输入输出纹波、开关电压尖峰、开关频率以及空载带载功率等。然后就可以测试外设的功能，例如串口的通信质量、波特率和数据帧的准确率。在确保主控能够实现基本功能的稳定性之后我们还可以进行暴力测试，比如测试他的短路保护功能、过压保护等。

- 2、CAN 部分。测量 VET 的 CAN1 的波形，测量振荡程度和延迟时间（蓝色波形是隔离前的 PWM 波形，黄色是隔离后的 PWM 波形）

图 1 是 CAN 发送的数据帧，蓝色波形是 MCU 端的 TX 以及 SGND，黄色波形是 CAN 的高低电平之间的电位差；可以看到信号较稳定，抖动频率高但是幅值并不大。

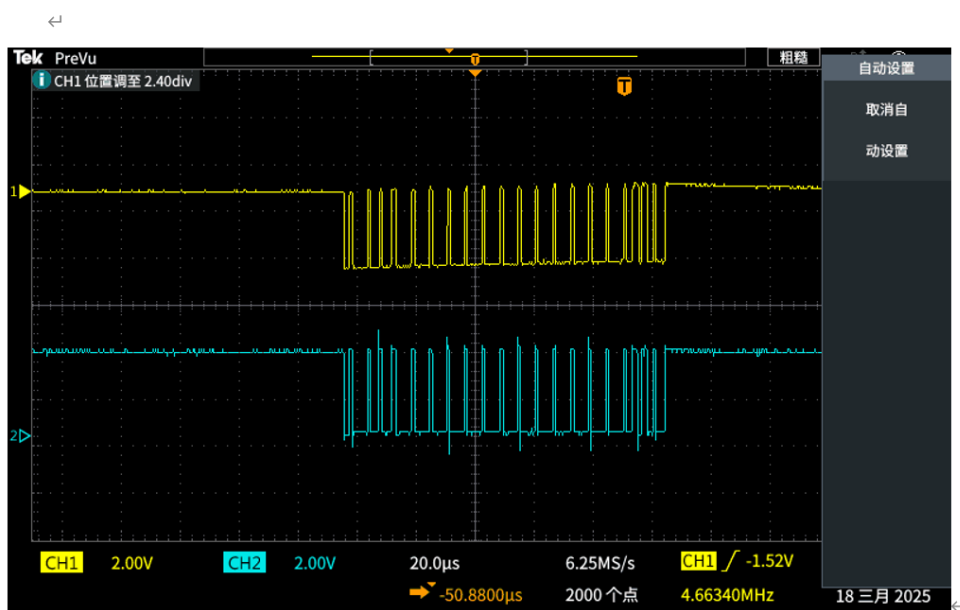


图 3-9 主控测试报告（部分）

3.2 继电器：

3.2.1 起因

2025 赛季备赛之初，我们使用的是杭州拓直品牌设计的固态继电器，用作整车供电的开关，并没有自主设计制作继电器。后来，接连发生了几起继电器因不明原因损坏的情况，继电器在连接上锂电池后发现不起阻断电流的作用，无法控制其导通或关断。拆解检查，发现商品继电器的弱电控制部分没有损坏，但是流过大功率的 MOS 会出现 ds 极或 gs 极短路击穿。一开始认为是继电器的感性负载在继电器切断电流时产生极大的感应电压击穿继电器，但这不是正确原因。正确原因是机器人上有的电路板有很大的输入电容（比如每个电调板约 2000uf 的电容），这些电容的初始电压为 0v，上电瞬间锂电池的 24v 与电容的 0v 短路在一起，两者之间没有任何阻抗可以抑制电流的瞬间激增，这样的激增电流损坏了固态继电器的 MOS 管，产生了严重的经济损失。

其实以上现象在模电课程关于容性负载整流桥的情况中提及过，讲到容性负载的上电冲激电流过大，会导致前级整流桥的二极管瞬间过流，故一般会串联电阻上电后再将电阻切出，同时也可以进行软起动进行抑制冲激电流

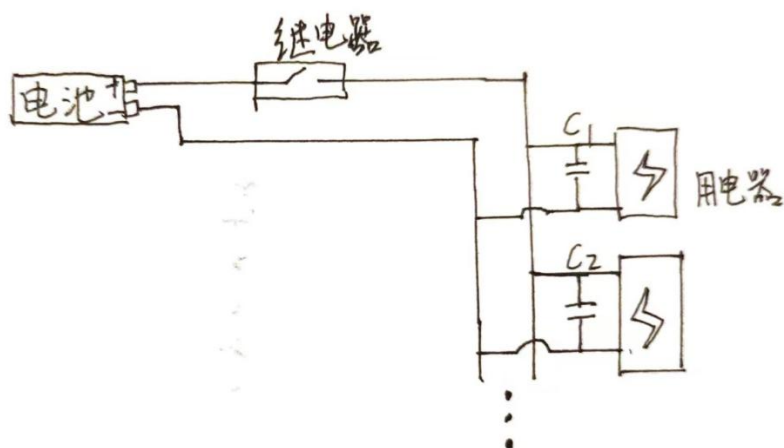


图 3-10 供电示意图

因此，在备赛后期，我们计划设计一款具有上电限流作用的固态继电器，确保平时调试和上场时的可靠性，同时要保证自制继电器的接线方式、有效控制电平与原先的商品继电器一致，降低电控组队员的学习成本。

3.2.2 设计方案

机器人上具有很多大功率用电设备（电机驱动器），这些电调单个电调峰值功率能达到 1000W，并且整个机器人会使用很多个电调。因此设计新继电器时，为了适应高功率需求，要保证继电器能通过 400A 以上的稳态大电流。所以采用了四个 MOS 并联的方式，所有的稳态电流由 4 个 MOS 平均承担，大大增强了继电器过流能力。而且，MOS 这一半导体器件具有正温度系数（MOS 温度越高，MOS 的导通状态电阻值越大），当多个并联的 MOS 中的一个 MOS 通过电流较大，使其温度上升，它的电阻也随之上升，这样电流就会受到阻碍，从而更多的流入其他 MOS。可以看出并联 MOS 可以自动均流，因此采用并联 MOS 做继电器十分合适。（下图是两个 MOS 并联的示意图，4 个 MOS 同理）

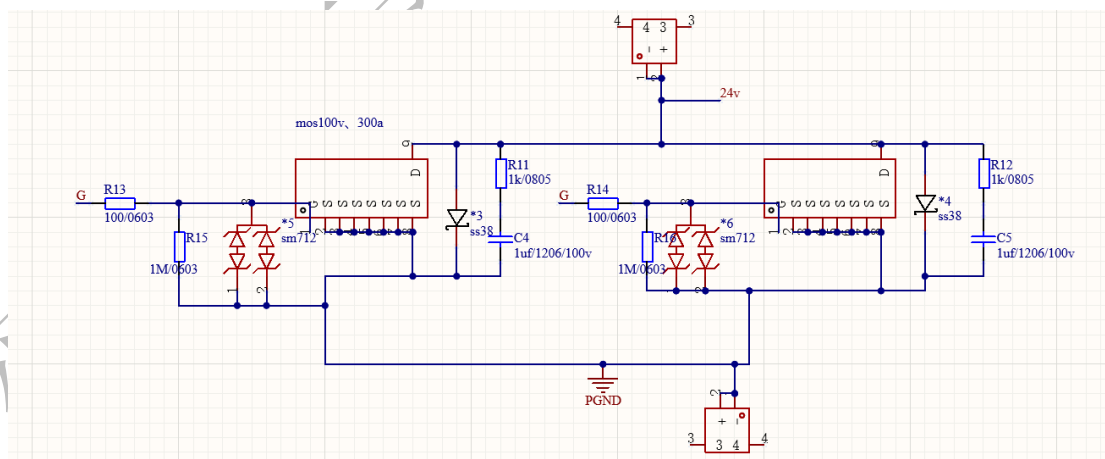


图 3-11 继电器主电路

关于 MOS 驱动电路及其电气隔离，在设计完 MOS 主电路后，还要设计 MOS 的驱动电路，确保能控制 MOS 开通与关断。MOS 是一种电压型器件，在 g_s 极建立一定的电压就能维持 MOS 导通，并且只需要在建立 g_s 电压的初期消耗很小的电能，不需要持续消耗电能来维持 MOS 导通。在继电器这一应用场景中，MOS

不会高频开关，只会长时间的持续导通或持续关断。而在其他应用场景，比如电调上的 MOS，会长期工作在高频开关的状态下。因此，设计驱动电路时，可以不使用电调上的双路栅极驱动芯片，而且继电器不涉及上下桥臂的驱动，因此也不需要自举电路。故笔者选用了成本较低、电路比较简单的光耦栅极驱动芯片，并且这种光耦驱动还自带电气隔离。

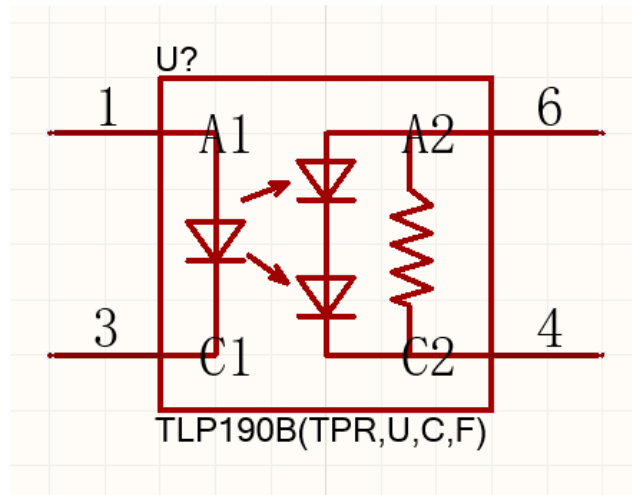


图 3-12 光栅隔离原理图

关于上电保护以及换路功能的实现，笔者实现上电保护的方法是在主电路中串联一个 20ohm 的电阻，这样上电冲击电流的大小就不会超过 $(24V-0V)/20ohm=1.4A$ ，等待后续用电器的输入电容电压缓慢建立后，在把这个电阻切出主回路，避免大电流在电阻上产生较大的功率损耗和损耗电压。具体的设计思想参考以下这篇论文的方案。具体详见配套资料的《MIT 电机驱动》第七十三页，其中该文章提及了许多在麻省理工四足机器人上配套的电路设计，对机器人比赛具备一定的参考意义。

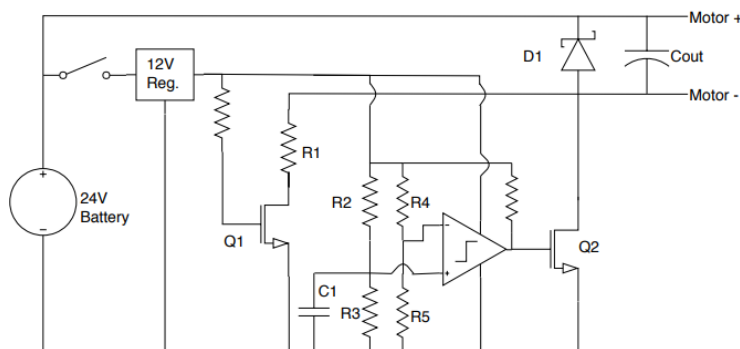


Figure 3-18: Precharge circuit for turning on battery power. When the power switch is closed, a 12V supply is turned on which charges the gate of MOSFET Q1, turning it on. This allows the output capacitance C_{out} to be charged through power resistor R1, limiting the charging current to a maximum of $V/R1$. After a fixed delay set by the time constant of the RC filter made by R2, R3, and C1, the output of the comparator switches on, turning on MOSFET Q2, which bypasses the power resistor. Flyback diode D1 allows current to continue flowing when the switches have been turned off, so that inductance on the output does not cause voltage spikes which would damage the pass transistors or motor drivers.

CSDN @Sett_Chen

图 3-13 换路开关设计思想

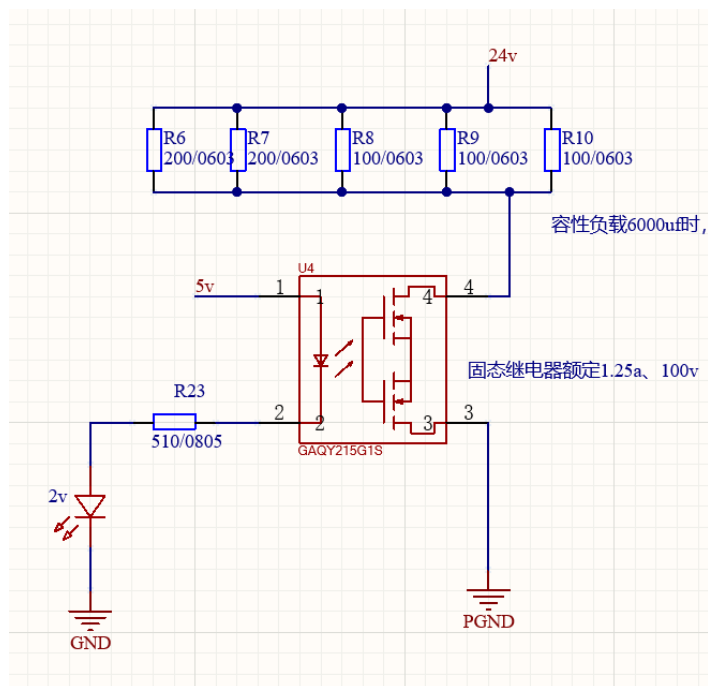


图 3-14 切换路径电路原理图

通过一个小型集成固态继电器，确保了上电后的回路可以通过 20ohm 回路对负载进行充电，而由于该回路阻抗较大，在 MOS 主回路打开后电流将不会从该固态继电器回路导通。

把电阻切出的换路功能是通过一个 RC 充电延时网络（准确说是 RRC 电路）和比较器实现的。主要采用的是运算放大器的非线性应用，RC 充电回路与串联电阻分压作比较，以下为详细介绍。

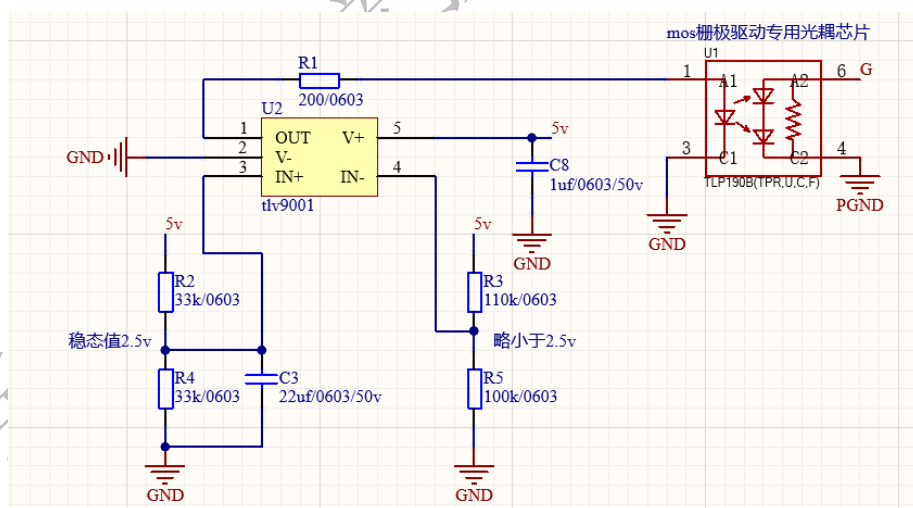


图 3-15 延时电路原理图

当弱电控制端上电后，开始给 C3 缓慢充电，达到稳态后，电压会达到 2.5V，而其中不直接使用 5V 输入的原因是运算放大器的输入限幅低于 5V，即运算放大器承受的共模电压较低，不支持 5V 电压直接输入，直接使用 5V 输入会损坏运算放大器。给 C3 充电到 2.5V 的时间以及 R2、R4、C3 的取值可以用 RRC 网络的传递函数计算求得，或者也可以直接在实际中用示波器测量来试凑出合适的电阻电容取值。

使用比较器 TLV9001 将 C3 的电压与基准 2.5V 比较,当 C3 充电至 2.5V 时,比较器启动光耦驱动芯片,使得主电路 MOS 导通,将启动时导通的 20ohm 电阻回路短路,完成换路功能。

下面是充电时间求解过程

$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{\frac{1}{\frac{1}{R} + Cs}}{R + \frac{1}{\frac{1}{R} + Cs}}$$

$$\hat{U}_r(s) = \frac{2.5}{s} \quad (\text{即 } \hat{U}_r(s) \text{ 输入电压为 } 5V \text{ 阶跃输入})$$

$$\begin{aligned} U_c(s) &= G(s) \cdot U_r(s) \\ &= \frac{1}{2 + RCs} \times \frac{5}{s} \\ &= \frac{5}{RC} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{2}{RC}} \right) \times \frac{RC}{2} \\ &= \frac{5}{2} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{2}{RC}} \right) \end{aligned}$$

做拉氏反变换得到输出电压时域函数

$$U_c(t) = 2.5 (1 - e^{-\frac{2}{RC}t})$$

根据 e 指数函数时间常数 T 的定义可知,当 $U_c(t)$ 达到稳态电压值的 63% 时,用时为 $T = \frac{RC}{2}$, 可以据此来确定 R、C 取值以及继电器的换路时间估计。

图 3-16 RRC 网络求解过程

在实际中,为了使得比较器的 C3 输入电压一定能高于基准电压,把基准电压的分压电阻选择为 110k 与 100k,使得基准电压略小于 2.5v。

在选择比较器时,要使用具有一定电流驱动能力的比较器,因为后级的光耦驱动的发光红外二极管需要消耗一定功率。同时也需要关注比较器承受的最大共模电压与最大供电电压,笔者在制作第一款换路开关时曾犯过该错误,导致比较器不能正常工作。

笔者选了一个封装极小的 5V 输出电压的 LDO 降压芯片给比较器、固态继电器、指示灯做供电,但是由于封装过小,这个 LDO 发热很严重,能达到六七十度,后续可以使用更大封装的电源芯片,排除这一发热隐患。详细的设计可以去看 AD 工程《第二版自制继电器》。同时该项目仍然有许多不完善的点,也希望大家可以逐步去进行完善。

3.2.3 测试

在测试自制继电器的上电缓冲功能时,一定要带大电容负载才能够观察到缓冲效果,如果只使用示波器探头观察继电器的悬空输出,是无法观察到缓冲效果的。因为示波器探头具有一定容值,这个容值很小,只有 pF 级别,即使串联 20 欧姆限流电阻,探头依然会几乎瞬间被充电。

在测试继电器关断速度时,会在示波器上看到用电器电压从 24V 开始很缓慢的下降,这并不是因为继电器关断十分缓慢,而是用电器的输入电容太大了,储存了很多能量,需要通过后续的 LED 指示灯等小电流负载缓慢的放电(如下

图中的红色路径)，但继电器实际上早就关断了。当输入电容越小，放电越快。这也是为什么关掉继电器后，过一会各个电路板上的指示灯才会熄灭，这是电容还没完全放电。

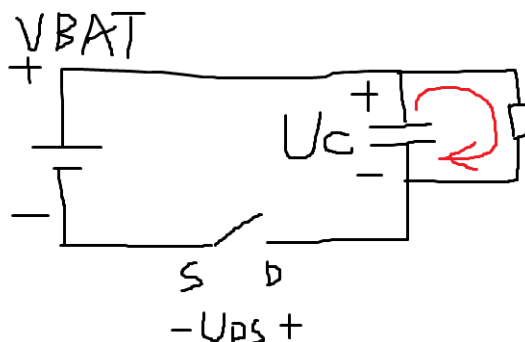


图 3-17 电容放电框图

3.2.4 使用方法

使用时，将继电器串联接入主电路中，红线黑线均可（红线是指电池的正极一侧，黑线是指电池的负极一侧），将弱电侧接入机械开关和电池，通过控制机械开关的导通就可以控制主电路通断，继电器上指示灯亮是导通，灭是关断。

在较早时期，硬件组成员曾认为商品继电器的损坏与继电器接入红线还是黑线有关，当接在红线上时，在继电器开通瞬间，MOS 的 s 极会从 0V 抬升到 24V，g 极也会再原来的基础上升高 24V，而接入黑线则不会有，我们曾怀疑这样的电压抬升是导致 MOS 的 gs 极短路损坏的原因。但后续加入上电缓启动功能后，继电器就不再损坏了，因此排除了这个原因。

3.2.5 具有缓启动功能的继电器对机器人整体供电电路的影响

虽然上电缓启动功能可以保护继电器不会烧坏，但它带来了新的问题，这个问题也是在江阴备赛期间才找到原因，严重影响了进度。

大致经过是这样的，在换用自制继电器后，电控组发现与主控板连接的陀螺仪无法正常使用，陀螺仪测量的姿态数据会随着时间推移累计误差，导致数据无法使用。我们一开始没有想到这个问题与继电器有关。之后在江阴发现，由于继电器的缓上电功能，在 24V 电压完全建立之前，主控板上给陀螺仪供电的 DC-DC 降压芯片由于没有低电压自锁功能，输入电压不在芯片的正常工作范围内，输出的 5V 会极大的震荡，无法为陀螺仪提供稳定电压，导致陀螺仪无法正常初始化数据，才产生了之后的数据漂移问题。

针对这个问题，笔者建议之后的 DC-DC 供电芯片选用具有低电压自锁不启动功能的芯片。

3.3 电子调速器：

关于电子调速器（以下简称电调）其实笔者认为是挺有意思的一个部分，先从硬件层面介绍吧，如果向入手电调，那么首先必须要搞清楚的就是电调的硬件结构，包括驱动器、MOS 等等元器件的特性，同时还得大概了解驱动原理，如果还不是那么了解可以先看看 B 站上的往期视频：

【硬件教学——FOC（Field-Oriented-Control）基本思想入门】

https://www.bilibili.com/video/BV1UYDaYMEEu/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eccd739ac8f1

当大家看完电机驱动器的全部框架后，其实发现电机驱动器本身还是一个主控制器，只是在主控制器的基础上增加了一个三相逆变电路以及电流采样电路，利用 MCU 的 TIM 外设输出互补方波用以驱动电机，同时用 MCU 的 ADC 采样进行电流采样作为反馈，而用 MCU 本身的 SPI 接口与编码器通信，获取位置反馈。所以，学习主控制器是电调的一个基础，电调也是主控制器的一个拓展。

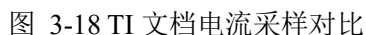
第一个就是为什么需要驱动芯片，驱动芯片自举究竟是什么原理，具体可以参考以下链接，同样的该点在 3.5.2 中也有提及，在 3.5.2 中提到的是 UCC21220 一款自举型隔离驱动芯片。

https://www.bilibili.com/video/BV1YKDZYQEYA/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eecd739ac8f1

https://www.bilibili.com/video/BV1rDUkYUEwD/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

https://www.bilibili.com/video/BV1Zq4zeNEoE/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eecd739ac8f1

第三个就是运算放大器的选取，关于电流采样高端低端线采样的区别，具体可以参考《TI 驱动器布板最佳方法》《TI 电机高侧电流监控方案》《高精度低侧电流测量》《简化电流检测设计》，资料非常齐全并且有意思，里面有关于不同电流采样的区别和优劣势。具有如果有不懂的可以在交流群里面提出问题，笔者如果看到会及时回复的。



第四个就是母体电容的作用，如何选母体电容，母体电容有什么作用，其中补充一个点在当时拓竹的实习面试中也被提及了，那就是电解电容选型需要看什么参数？那就是纹波电流，具体纹波电流如何计算以及如何定义以下给出具体参考链接，具体的参考链接如下所示：

【电源】电解电容波纹电流及失效原理 - 知乎

【硬件教学——逆变器中的母体电容有什么用？】

https://www.bilibili.com/video/BV1C8CvYHEZJ/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

电机控制器母线电容的选型以及详细分析 - 知乎

第五个就是驱动电阻与振铃之间的关系，具体原理分析可以参考这个视频的26min后面，主要解释了电路中的振铃是如何产生的，削弱方法可以参考《关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法》。

【【硬件入门教程】Datasheet 阅读与振铃产生】

https://www.bilibili.com/video/BV1anHezpE68/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eeced739ac8f1

第六个就是 MOS 的串扰电压如何解释？如何解决？具体可以阅读配套资料里面的《半桥结构中的 SiC MOSFET 串扰电压建模研究》，笔者之前也捕捉到一些比较珍贵的电压波形，如下图所示。

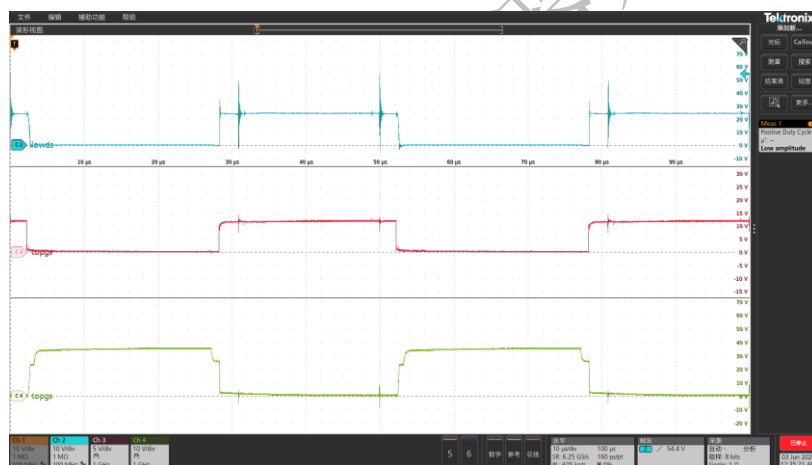


图 3-19 串扰产生的电压

关于电子调速器的硬件结构入门介绍基本就到此结束了，想详细学习硬件设计的还可以参考 AD 文件中的《Driver_6.2》，该设计仍有许多不足，也仅供抛砖引玉。

而控制方法将会由配套资料的《FOC 控制方法介绍》中进行专门介绍，请大家仔细阅读。同时还配套了相关的 Simulink 仿真文件，在配套资料的 FOC.slx 中，大家如果感兴趣可以自己按照仿真还有参考的控制方法自己搭建一下 FOC 的控制框架，对大家的收益非常大。如果已经彻底明白了，想要深化自己的理解，可以去看配套资料里面的《TI_FOC_Intro》，这里面讲了很多关于底层配置的内容，也有一些细节写的非常新颖。

后续需要进行改善的地方仍然有很多，不过最主要的优化方向还是简化操作和简化电路，降低成本，不需要过多的电路元器件，同时开发网口通讯的功能，因为 100M 的波特率确实很诱人。

3.4 DC-DC:

关于 DC-DC 入门可以先看配套资料里面的 MPS 提供的《DCDC 基础培训》系列,有第一期到第六期六个 PDF 文件,里面关于 DC-DC 的介绍非常详细并且清晰。下面就是两个比较有意思的视频,第一个是关于 COT 控制反馈通路分析的一个视频,第二个是立创 EDA 联手 MPS 制作的一个入门级别绘制 DC-DC 的讲解视频,讲解的也是非常非常不错,非常适合新手。总体上,笔者就不额外讲解其他东西了,因为专业的厂家 MPS 还有 TI 都出了非常多的分析文档,笔者写的也就是班门弄斧罢了。

【硬件教学——关于 PFM-COT 控制的讲解】

https://www.bilibili.com/video/BV1esnuzSEsG/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eecd739ac8f1

【手把手教你设计 DCDC 模块①【理论】DCDC 设计基础】

https://www.bilibili.com/video/BV1jDx5exEs3/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eecd739ac8f1

除了基本的一些拓扑之外,其实不同的芯片会有很多种新颖的设计,大家可以多去交流并且学习,每个你从未见过的电路都会增长你的知识,这里还需要补充一些自控的知识,主要是 COMP 脚环路补偿的知识,该知识对于 PWM 控制方法而言,是一个关乎控制系统稳定和暂态性能的重要知识点。

【【控制系统】六 控制补偿器设计 #Type2_3 控制器 #PID 控制 #Buck 电压模式控制】

https://www.bilibili.com/video/BV1fa411y7vM/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eecd739ac8f1

在这里补充一个比较有意思的点,就是关于次谐波震荡的,因为峰值电流控制模式中存在次谐波震荡的问题,所以需要在占空比大于 50%的情况下增加斜坡补偿,以下链接为具体参考链接:

[识别并消除次谐波振荡 | 技术文章 | MPS](#)

在最后,补充一个关于芯片手册阅读的视频,粗略地带着大家去阅读芯片手册,告诉大家芯片手册的核心重点到底在哪里?

【【硬件入门教程】Datasheet 阅读与振铃产生】

https://www.bilibili.com/video/BV1anHezpE68/?share_source=copy_web&vd_source=5c23847fb3f1e4d9115eecd739ac8f1

3.5 气动板:

3.5.1 AD 采样(采样、保持、量化、编码):

对于一个采样,我们首先应该明白一些专有名词以及其意义:

SPS(采样率):每秒采样次数,对输入信号的采样频率。

分辨率:即转换精度。对于一定量程,用多少位数的二进制来表示。假如我们量程为 5V,用 12 位的 AD 转换器采集电压,则能采集到的最小电压值为 $5/2^{12}=1.2\text{mV}$ 。

带宽:即 ADC 芯片的模拟输入带宽,也就是 ADC 前端电路能够无明显衰减地接收输入信号的频率范围。

AD 采样，即 Analog to Digital，将连续的模拟信号转换为离散的数字信号，具体见下图。

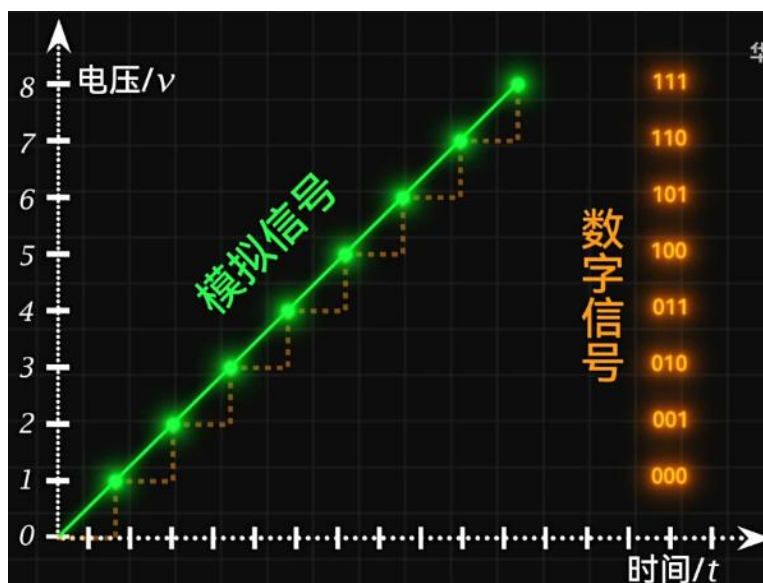


图 3-20 AD 采样过程

工业上主要的 ADC（模数转换器）技术有 SAR ADC、Sigma-Delta ADC、Pipeline ADC（不是很常用）。

其中 STM32 中的 AD 采样技术为 SAR ADC，气动板所使用的 ADS1256 芯片则是 Sigma-Delta ADC，下面从硬件角度主要详细介绍以上两种采样技术。

SAR ADC： 又称逐次逼近型 ADC，其硬件结构如下图所示。

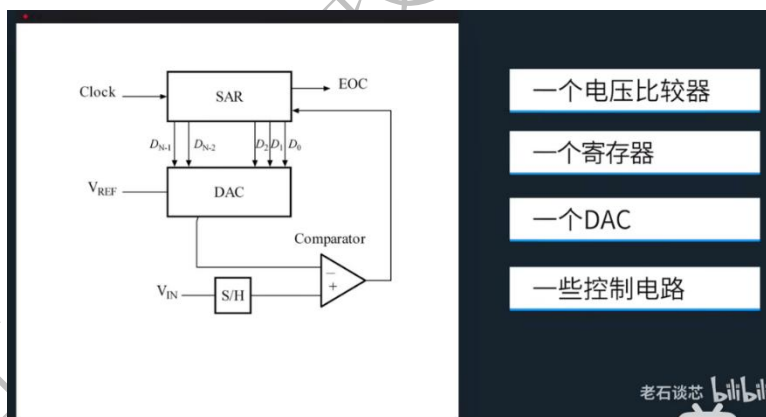


图 3-21 SAR ADC 框架

其中电压输入 V_{IN} ，S/H（Sample-and-Hold Circuit）为采样保持电路，然后经过一个电压比较器，逐次进行比较逼近。其中不一样的是 SAR 还用上了一个 DAC（数字-模拟转换器）。

它首先将采集输入信号与内部参考电压进行比较，将比较结果与参考电压一半再进行比较，然后根据比较结果确定下一步比较的阈值。通过不断重复此过程，逼近输出的精度越来越高，最终得到目标数字化结果。其中比较次数正好为 ADC 的量化深度，即位数。同时，1 个时钟周期内完成转换，N 位则需要 N 个时钟周期转换完成，输出二进制数字信号。详细流程图参考下图。

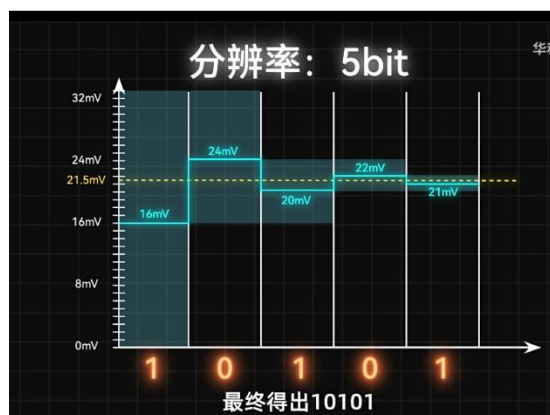


图 3-22 逐次逼近型

比如 $V_{IN}=21.5\text{mV}$, $V_{ref}=32\text{mV}$, 分辨率为 5Bit。首先与内部参考电压 V_{ref} (通过 DAC 生成) 进行比较, 肯定会比 V_{ref} 小 (如果大的话 ADC 无法正常工作, 严重会烧毁芯片); (这里才算正式比较, 数字量开始输出) DAC 再输出总量程的一半 16mV , 通过电压比较器比 16mV 大, 则输出 1; 再 DAC 输出 $16-32$ 的一半 24mV 进行比较, 比 24 小, 输出 0; 然后 DAC 再输出 $16-24$ 的一半 20mV 进行比较, 比 20 大, 输出 1; 然后 DAC 再输出 $20-24$ 的一半 22mV 进行比较, 比 22 小, 输出 0; 然后 DAC 在输出 $20-22$ 的一半 21mV 进行比较, 比 21 大, 输出 1。

相信大家看完这个肯定顿悟了, 这不就是二分法嘛! 只不过依据分辨率的不同, 限制了查找次数, 最后与实际值的最大差值也就是能采集到的最小电压值。

Sigma-Delta ADC: 给大家分享一下 ADI 公司的仿真网站:

[Sigma-Delta ADC Tutorial | Analog Devices](#)

下图为 Sigma-Delta ADC 硬件框架简化图:

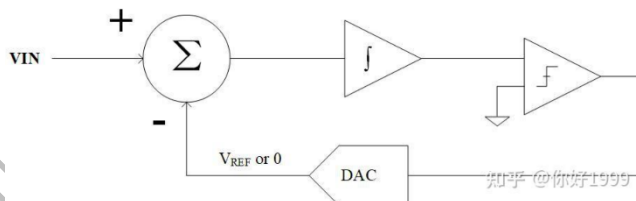


图 3-23 Sigma-Delta ADC 硬件框架

Tips: 注意: 上图 DAC 的输出为 0 或者 $+V_{REF}$, 表示其 V_{IN} 范围为 $0-V_{REF}$ 若为 V_{IN} 范围为 $-V_{REF}+V_{REF}$, 则 DAC 的输出为 $-V_{REF}$ 或者 $+V_{REF}$

如上图, 由一个累加器、积分器、比较器、DAC 模块组成。网上看到过一个很有意思的类比, 这里简单讲一讲:

假设 V_{IN} 为一本书的厚度, 然后 V_{REF} 为尺子高度, 那么会有这样一种现象, 如果一本书的厚度用一把尺子无法测量, 那么我们就可以叠 m 本书和 n 把尺子, 这样子就可以通过 $m \cdot V_{IN} = n \cdot V_{REF}$, 在误差可接受的范围内便可求得结果。

将其带入理解 Sigma-Delta ADC, 参考硬件框图, 可以理解成每次都增加一本书 V_{IN} , 然后比较书总高度和尺子总高度。如果尺子总高度低于书总高度, 则增加一把尺子 V_{REF} ; 如果尺子总高度高于书总高度, 则减一把尺子 V_{REF} (对

应 VIN 范围为 $-V_{REF} \sim +V_{REF}$ 。我们令加 V_{REF} ，输出码 1；减 V_{REF} ，输出码 0。

那么，显然，最后得到的一个书的高度 VIN 为下公式所示：

$$(01 \text{ 码中 } 1 \text{ 的密度}) \times (+V_{REF} - (-V_{REF})) + (-V_{REF})$$

对应上 Sigma-Delta ADC 的参数分辨率为 n 位，则其实最后叠加 m 本书，即 $m=2^n$ 。显而易见，其得到一次采样的比较次数即为 2^n ，且测量的最大误差即为量程/ 2^n 。以下为参考链接：

[最简单的西格玛德尔塔模数转换器 \(\$\Sigma\Delta\$ ADC\) 的数学原理 - 知乎](#)

[对比 SAR ADC 和 Sigma_Delta ADC](#)

从速度上看，SAR ADC 的速度一般要快一些(这里不和一些新架构的 Z- Δ ADC 对比)，因为 SAR ADC 的过程是逐次逼近，理想情况下要得到 18 位的精度，进行 18 次逐次逼近的过程就可以了。

而 Sigma-Delta ADC 要慢很多，以上述“测量纸的厚度”为例，1024 张纸放在一起量等效为在电路中进行 1024 次转换，得到的精度为量程/1024，对应于 10 位的精度。如果要得到 18 位的精度，需要更多的转换次数，也就需要更长的时间。

Sigma-Delta ADC 虽然慢，但是可以看出，提高它精度的一个有效方法就是延长时间，提高次数(更有效的方法是提高阶数，略去)。前面说过 1024 次量化对应于 1/1024 的精度，那么 10000 次甚至 100000 次，精度显然就更高。

而 SAR ADC 提高精度的方法就是增加“砵码”也就是电容的数量，这首先大大增加了芯片的面积；另一方面，位数提高之后，电容的误差也更多了，例如 16 位的 ADC，期望的电容比例为 1:2:4:16384:32768，但是 16384 份电容很难做到精确的 16384，版图中的寄生，制造过程中的偏差有可能让 16384 偏成了 16300，这样就很难达到所期望的 16 位精度，因为“砵码”就是错的。这种情况下，需要比较复杂的校准过程。

总结起来，SAR 容易做的更快，但是要达到很高的精度并不容易。Sigma-Delta ADC 虽然比较慢，但是容易达到较高的精度。

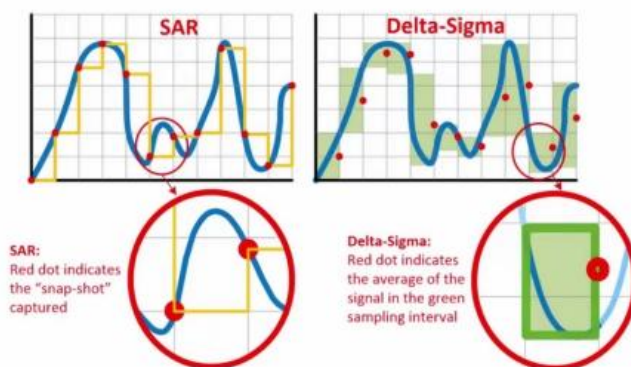


图 3-24 两种 ADC 采样的对比

上图为 SAR 与 Sigma-Delta 的采样值的意义，可以便于大家更深理解，由上图我们也能看出：SAR ADC 每次采样得到的即为那一瞬间采样点的电压，其采样电容的作用是保持电压；而 Sigma-Delta ADC 它是持续不断的闭环负反馈采

样，其采样电容并非传统的保持电路，而是搬运电荷的作用，其中的积分器本身就带有了保持的作用。

回归到气动板设计，气动板使用 TI 公司的 ADS1256 芯片，其采样原理为 Sigma-Delta ADC，24 位精度，8 通道单端采样或者 4 通道差分采样，可配置最高 30KSPS，ADS1256 转换器由一个四阶 $\Delta \Sigma$ 调制器和一个可编程数字滤波器组成。气动板主要用于 DT35 测距使用，详细使用方法按照芯片手册 SPI 通讯配置寄存器即可。这里给大家几个需要明白的关键词，帮助大家理解其芯片手册：Input Multiplexer、Input Buffer、PGA、Programmable Digital Filter。气动板 ADC 原理图设计部分如下。

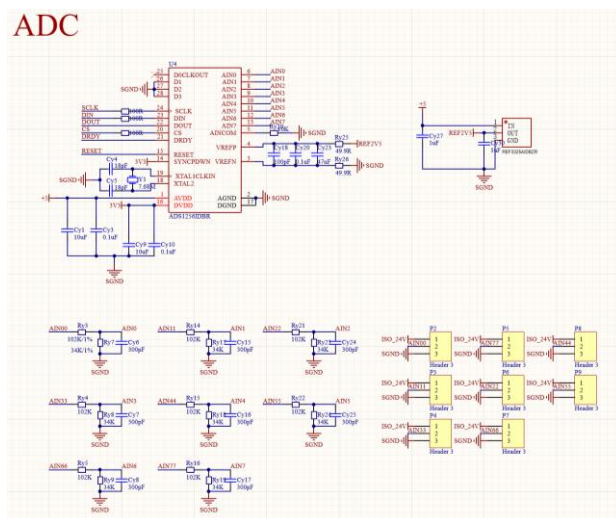


图 3-25 气动板 AD 采样原理图

这里面主要想说的是输入电阻分压与 RC 滤波部分。其实详细阅读 ADS1256 的芯片手册，它内部是带有数字滤波器的。至于这里为什么还要在外部加入？这里主要是参考芯片手册设计，目的是滤除过高频噪声。参考下图，因为其内部的 SINC FILTER 低通特性以 $f_{CLKIN}/4$ 的调制器速率的倍数重复，也就是直流、1.92MHz、3.84MHz、5.76MHz、7.68MHz 附近的响应是相同的，因此如果输入上存在高于此频率的显著噪声，需要确保使用外部滤波去除，即如上图所示 RC 低通滤波器。这个其实也就是前文提及到的防混叠滤波，滤除采样频率不可能复原的信号频谱。

The digital filter low-pass characteristic repeats at multiples of the modulator rate of $f_{CLKIN}/4$. Figure 16 and Figure 17 show the responses plotted out to 7.68MHz at the data rate extremes of 30kSPS and 2.5SPS. Notice how the responses near DC, 1.92MHz, 3.84MHz, 5.76MHz, 7.68MHz, are the same. The digital filter will attenuate high-frequency noise on the ADS1255/6 inputs up to the frequency where the response repeats. If significant noise on the inputs is present above this frequency, make sure to remove with external filtering. Fortunately, this can be done on the ADS1255/6 with a simple RC filter, as shown in the *Applications* Section (see Figure 25).

图 3-26 芯片手册原文

在这里有一篇 TI 公司的 PPT：主要是分析了不同滤波器，以及 SAR ADC 与 Sigma-Delta ADC，可以帮助大家更深入理解。具体链接如下所示：

[adcs-sar-delta-sigma-digital-filters-and-latency-presentation.pdf](https://www.ti.com/zh-cn/lit/ppt/adcs-sar-delta-sigma-digital-filters-and-latency-presentation.pdf)

抗混叠滤波器：简单地说就是依据采样原理，我们需要滤除采样率 $f_s/2$ 以上的频率。详细原因以及设计方法大家可以上网查询，依据《信号与系统》知识。采样前级 RC 滤波器设计注意事项：

- (1)RC 滤波器的稳定时间必须小于 AD 采样的采样时间。
- (2)RC 滤波的阻抗问题：尽量保证信号的前端输出阻抗比较小，可以用运放跟随器。后级运放输入端有采样保持电容，一般 10pF 左右，因此 RC 滤波器的电容一般也是 1nF 以上，不能太小，否则滤波会受其影响。
- (3)RC 滤波器的设计也需依据不同的采样原理有所不同。

3.5.2 隔离栅极驱动：

气动板所使用的隔离栅极器为 UCC21220，主要是用作给控制电磁阀，单纯的用作电子开关，如（这里使用确实有点奢侈，后续会继续改进）。相较于传统的栅极驱动器，其为容隔，下图为其典型设计。

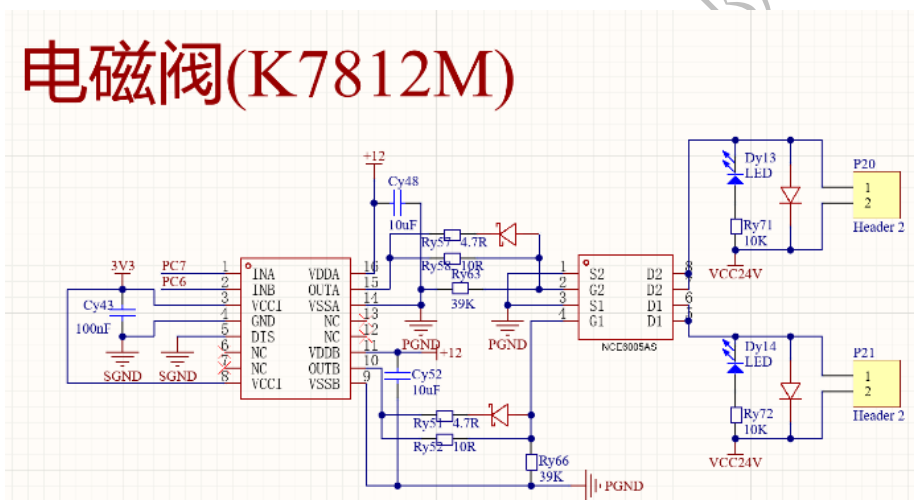


图 3-27 电磁阀驱动电路

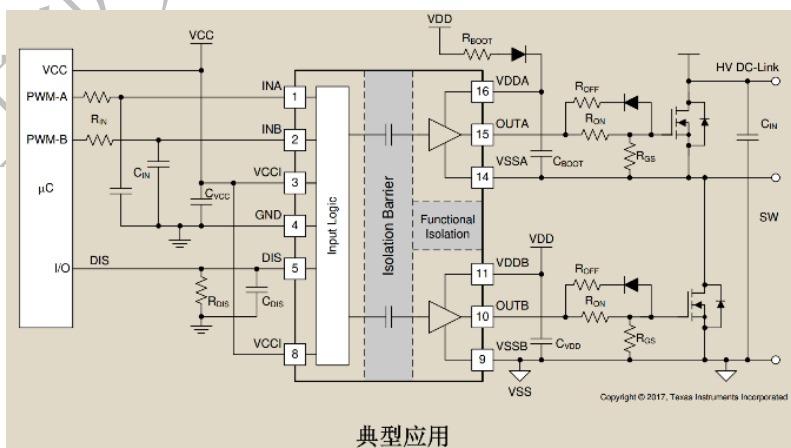


图 3-28 UCC21220 原理图

首先补充一下电子开关的知识。电力电子中，电子开关常用的有三极管、MOS、IGBT。其中后两者驱动方式一样， $|V_{gs}|$ 大于阈值，则开关导通；而三极

管则不同，其需要在基极和发射极之间有持续电流，则开关导通。补充三极管的特性曲线，其使用情况也依据其特性曲线有不同的使用场所。

因此，对于更低的损耗、更快的开关、更低的导通电阻，越来越常用 MOS。

下面给大家讲一下半桥上管 MOS 驱动的原理：自举电容，半桥电路中的高边 MOS 管存在源极（s）电压浮动的问题，理论上存在 0V、VDC 两种电平。需要设计一种电路，在其导通时维持 gs 两端电压为 12V。

基本原理：利用电容两端电压不能突变的原理，设计电路。

以下面的电路为例，当开关 A 闭合时，MOS 导通，电容 C1 下端电位为 0V，电源 VDD 经过二极管 D1 给电容充电，电容上端电压最终达到 6V（忽略 D1 导通压降）。当开关 B 闭合，A 断开时，MOS 关断，电源 VDD 经过开关 B 直接接到电容下端，由于电容两端电压不能突变，故 C1 上端电位被拉高到 12V，二极管 D1 反向截止，C1 上端电位维持在了 12V。

这里需要补充的知识是，在自举电路中自举二极管承担了母线电压的所有反向电压，所以自举二极管的耐压需要根据母线电压的改变进行重新选型。

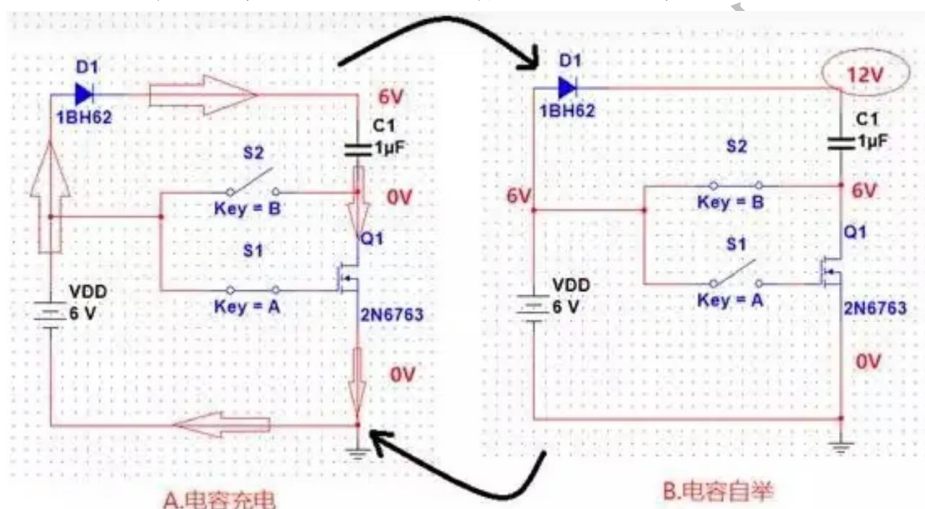


图 3-29 自举电容工作原理

依据上面这个原理，也很容易分析出 UCC21220 推荐电路中驱动上管的原理，这里不再赘述。

3.5.3 NPN 型开关检测：

下图为气动板 NPN 开关检测的原理图。

距离开关

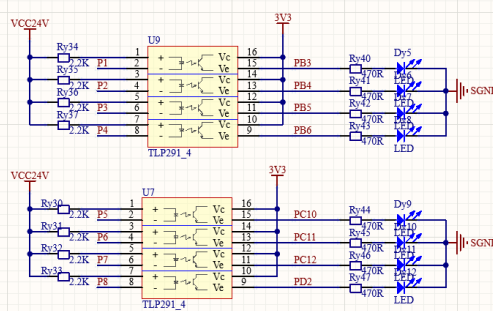


图 3-30 距离开关原理图

看到光耦，大家可能会想让其作为隔离栅极驱动，对于代替气动板的 UCC21220 驱动芯片是可行的，但是在电力电子中用作高频开关的 MOS 驱动则显然不行。下图为隔离光耦 TLP291_4 的测试情况，可见其开关导通时间（Rise time）以及开关关断时间（Fall time）都是微秒级别，因为电力电子中开关频率一般均为几十 KHz，很明显对于光耦其开关时间太慢，来不及开关。

10. Switching Characteristics (Unless otherwise specified, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

Characteristics	Symbol	Note	Test Condition	Min	Typ.	Max	Unit
Rise time	t_r		$V_{CC} = 10\text{ V}$, $I_C = 2\text{ mA}$, $R_L = 100\ \Omega$	—	2	—	μs
Fall time	t_f			—	3	—	
Turn-on time	t_{on}			—	3	—	
Turn-off time	t_{off}			—	3	—	
Turn-on time	t_{on}		See Figure 10.1	—	2	—	
Storage time	t_s		$R_L = 1.9\text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 5\text{ V}$, $I_F = 16\text{ mA}$	—	25	—	
Turn-off time	t_{off}			—	60	—	

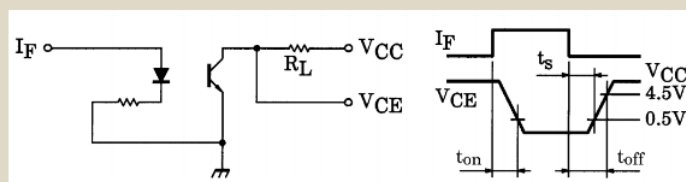


Fig. 10.1 Switching Time Test Circuit

图 3-31 光耦特性

在气动板中 TLP291_4 用作隔离开关检测。这里补充一下 NPN 与 PNP 以及常开与常闭：

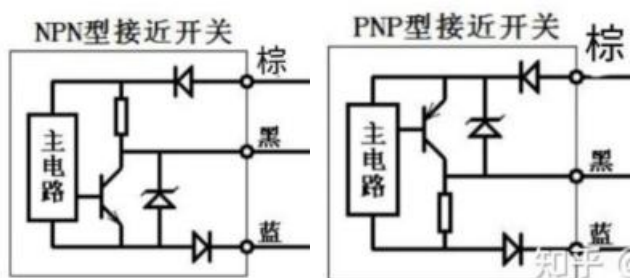


图 3-32 两种开关对比

如上图，棕：VCC，蓝：GND，黑线作为检测输出线，在开关闭合时接入 GND（NPN）、接入 VCC（PNP）。而常开和常闭则是表明未触发条件时上图中的三极管是开还是闭。

讲到这里，笔者认为气动板部分的基础以及一些拓展部分已经写完。本文主要是针对零基础学生，受字数安排以及准备时间等方面限制，也难免有疏漏之处，希望大家批评指正。具体设计文件可以参考 AD 文件中的《气动板 AD 工程》。

3.6 遥控器：

3.6.1 设计思想

按“输入可靠→无线可用→两者融合”的顺序推进，排错效率最高。

3.6.2 矩阵键盘

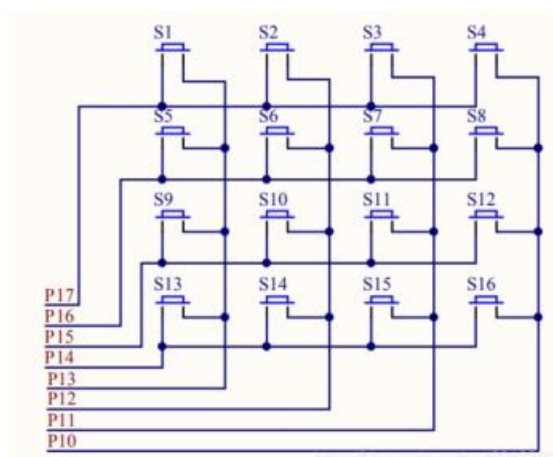


图 3-33 矩阵键盘原理图

3.6.3 无线通讯模块（NRF24L01+）

第4章 未来展望

4.1 SOC 的设计：

其实笔者一直有一个想法，但是很可惜在机器人队这四年没有办法去顺利实现了，这个想法就是我们统一整个机器人上的所有接口，不存在 USB 等不适合在工业机器人上出现的接口。为什么笔者会觉得 USB 并不适合在工业机器人上使用，最大的问题就是体积和松动问题，队员每个赛季都给 USB 接口的松动问题折磨得叫苦连天。除此之外，机器人上存在过多不同种类的接口，这对于制作还有维护而言并不是那么方便，所以未来我们必须要去绘制具备一定算力的主控制器，就是机器人公司中经常提及的 SOC。

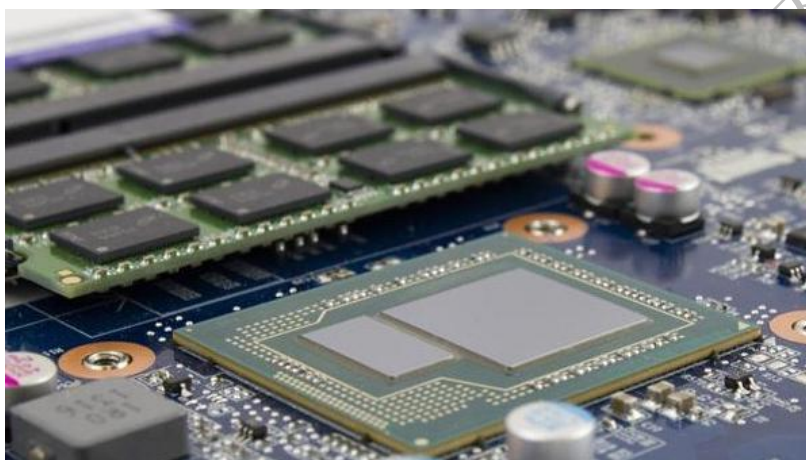


图 4-1 SOC 实物

对此笔者提出了两步走战略，第一步先购买 SOC 的主板，避开比较高难度并且从未涉足过的高速线路绘制，同时队员自己进行外设的端口设计与拓展，将 USB，网口等外设端口进行自设计化，统一整车接口，并且将 DC-DC 模块集成在 SOC 系统之上。

第二步就是在熟练了解外部端口的设计之后，逐步拆解学习购买的 SOC 主板，并且学习网上的参考资料，实现 SOC 主板的自主设计，可以自主选择任意队员想使用的 SOC，并且可以根据算法部门的需求对 SOC 主板进行比赛赛题的定制，不再存在电脑性能过剩或者性能不足的问题。

4.2 DC-DC 模块高效率高功率密度：

现机器人比赛中的 DC-DC 模块大部分都是在网上购买的现成模块，存在性能差、可拓展性差、效率低等等问题。后续的方向肯定是朝着同步 BUCK、同步 BOOST、四开关 BUCK-BOOST 这三个主流方向去做，并且可以考虑适当的 SiC 元器件去提高整体 DC-DC 模块的效率与性能。

首先我简述一下网上购买模块的优点与缺点，优点很明显，那就是简单快捷，容易获得，同时成本低使用简单。

但是同样的缺点也很明显，可拓展性差，购买成品模块容易导致队员对 DC-DC 模块的理解原理缺失，效率低性能差，而且大部分都是异步整流，能量

不会反馈母线。当前机器人系统所需的 DC-DC 变换器仍以“网购成品模块”为主。其优势在于供应链成熟、上手快、初期成本低；然而随着赛规对能量效率、功率密度与动态响应提出更高要求，这类模块暴露出三项核心瓶颈：效率低——普遍采用异步整流，导通损耗高，且无法能量回馈；扩展性差——固定规格，难以兼容 24 V、12 V、5 V 等多路输出需求；可维护性与教学价值缺失——“黑盒”使用方式使队员仅停留在“接线”层面，抑制了电源设计能力的积累。

综上所述，笔者认为未来如果想将整个机器人做的更加完美，那么 DC-DC 模块的自制一定是需要发展的重点，同时还得涉及复杂的拓扑和控制方法，多采用新型的电源芯片，不固步自封才可以对队员的能力得到长足的锻炼。

现在“MPS 大学计划”就给各高校的机器人队非常多的支持，有学习资料，赞助芯片，对高校学生未来的电力电子发展有着非凡的意义。



图 4-2 SiC 模块

4.3 电子调速器傻瓜式使用：

现在的电调标定困难，入门难度高，并且仍然存在不正确使用损坏的可能，未来机器人队对于电调肯定要做到无论怎么用都不会损坏，并且任何一位新手只需要十五分钟就可以完全掌握电调使用。需要解决的第一个问题就是关于标定代码的整改，现在标定代码过于冗余，可以参考 VESC 弄一个上位机软件进行电机的参数标定，不需要理解任何电机的基本参数，只需要一键标定即可，并且错误标定或者出现意外情况可以通过上位机报错，引导使用者一步一步去解决。

而需要解决的第二个问题就是稳定性问题，其实现在电调还是会存在加工工艺不同，以及一些不可预料的情况导致的损坏，所以需要每个大批量生产的电调都采用 SMT，彻底摒弃人手焊接，并且每款电调都配备其外壳，防止短路损坏或者粉尘损坏。

总的来说就是标定流程需要优化，配套的上位机也需要开发，其次就是驱动器的故障检测仍需完善，现在的电机驱动器仍然不够稳定、也不够对新人友好，未来需要走的路还很长，并不是说可以一劳永逸的一个项目，需要后面的学弟学妹们一点一点地把这些问题都解决掉。

通过上述整改，电调将从“易损黑盒”升级为“免维护标准件”，显著降低整机调试周期与备件成本，为后续高动态驱动、双轮加速、底盘能量回收等高级功能提供坚实基础。



图 4-3 电机驱动器

4.4 做到商品级别的稳定性：

同上点所示，商品级别的稳定性任重道远，主要需要解决的问题是，需要全面的测试流程，留痕的测试报告，以及参考企业的测试标准，进行测试标准完善化，比如 DC-DC 的瞬态响应，暴力测试等等。

以下是采用 AI 生成的一份粗略研发流程，大家可以参考以下这份测试报告进行生产流程的改善，这个 AI 生成的测试报告还是非常有借鉴价值的，其中的生产流程其实与机器人竞赛中的开发流程十分相似。

将“作坊级”样机升级为“商品级”部件，实现单模块 MTBF $\geq 10\,000$ h、年返修率 $\leq 0.5\%$ 。核心抓手只有一句话：测试流程标准化、测试数据 100% 留痕、测试标准对标车规。

阶段 1：设计验证测试（DVT）

功能基线：输入 6 - 90V 全范围跳变，输出空载 $\rightarrow$ 满载 $\rightarrow$ 空载 1 k 次无振荡；

瞬态响应：0 - 50% - 100%阶跃， $\Delta V \leq \pm 3\%$ ，恢复时间 $\leq 100\ \mu\text{s}$ ，示波器 1 GHz 截图自动归档；

环路裕度：波特图测相角裕度 $\geq 45^\circ$ 、增益裕度 $\geq 10\ \text{dB}$ ，数据上传飞书云文档，不可改写；

热冲击： $-40^\circ\text{C} \leftrightarrow +125^\circ\text{C}$ 各 30 min，200 测试周期后正常工作。

阶段 2：寿命与应力测试（LVT）

高温高湿： $+85^\circ\text{C}/85\% \text{RH}$ ，1000h，绝缘电阻 $\geq 100\ \text{M}\Omega$ ；

浪涌：ISO 7637 - 2 Pulse 5a/5b， $\pm 100\ \text{V}$ ，10 pulses，功能正常；

极限“暴力”测试：

输入反接 60 s，输出短路 30 min，器件壳温 $< 120^\circ\text{C}$ ，恢复后效率衰减 $\leq 1\%$ ；
1.5 倍额定电压 5s，无烟雾、无炸裂，自动记录波形。

数据留痕与追溯：

每块 PCB 激光打二维码（ $10 \times 10\ \text{mm}$ ），扫码即可查看：

钢网批次、贴片温度曲线、ATE 原始日志、老化曲线、波特图、X-Ray 图片；

建立“一码一档”，支持整个赛季期间秒级追溯；

所有测试报告自动生成 PDF 并带数字签名，防止事后篡改。

通过上述 DVT→LVT 三级测试体系与全生命周期数据留痕，真正把“测试”从结果检查变为设计输入，使每一颗出厂的商品都具备商品级稳定性，为机器人系统提供 0.9999 级别的供电可靠性。

具体可以参考 2025 赛季机器人队的主控制器测试报告，虽然有很多的不足，但是也算是迈出了具有意义的一大步，让机器人队的测试有迹可循，有波形可看，有痕可留。该测试报告放在了配套资料的《2025 主控 V2 测试报告》中，希望能够帮助到大家。

第5章 闲聊部分

5.1 关于机器人比赛：

本手册的作者都是机器人队的硬件队员。对这项赛事都有感情——在本科阶段，没有什么比它更值得全力以赴。可如今的社会太浮躁：大家忙着保研、卷绩点、刷科研，一年只做一个比赛反而成了“下等选项”。身边的同学嫌它苦、怕它耽误安逸、担心影响保研，就这样错过了。其实挺可惜的，一旦真正参与，它很可能重塑你对人生的想象——原来我们的选择远不止那几条既定轨道。

起初入队的我也会忐忑：怕成绩下滑，怕时间被榨干。入队后才发现，我恨不得天天泡在实验室，盯着机器人又有什么进展，琢磨手里的板子还能再改哪里。那一刻我才明白，原来自己如此热爱这一切——热爱到愿意把它当作终身事业。也正是这份热爱，让我第一次看清自己的渺小，并对知识生出前所未有的渴望。

机器人赛最迷人的地方，是“不设限”。硬件需求千奇百怪，却没人对你说“必须这样、不许那样”。你把想法抛给队友，他们会拉着你一起算、一起试，而不是甩给你标准答案。更令人着迷的是，和外校硬件组聊天时，我常感慨：“居然还能这么做。”那些我从未设想过的方案，被他们换条思路就跑通了。每交流一次，就感觉自己又被点亮一次——这种惊喜，课本给不了，成绩也给不了。

愿读到这里的你，别被“稳妥”捆住手脚。来吧，亲手做一台机器人，让它替你去证明，人生远比想象中更加宽广。



图 5-1 2025 赛季大合照

5.2 关于工程能力：

合格的硬件工程师，眼里不能只有原理图和焊点。你得先抬头看清整场比赛的棋局：这台机器人为谁服务？我的板子能解决什么痛点？相比其他学校，我们

的优势到底藏在哪一层里？若答不上来，就只能沦为“学长怎么做，我照抄”的复印机——这是我深恶痛绝的懒惰。

每有新队员入队，我都会把话讲透：先问为什么，再问怎么做。把机器人拆成方块图，一条一条比较，我们的方案会让损坏率降低，还是说会让调试难度降低，还是会让性能更强？只要数据站得住，就大胆把想法焊进板子；若测试扇了自己耳光，立刻改道，换条路照样抵达终点，实现同一功能，从来没有唯一解。在机器人队，所谓的祖传代码，祖传板子，都是可以推翻重来的，时代在进步，所有的技术也在进步，若一直采用十年前的方案，这样的比赛毫无意义。



图 5-2 2025 赛季篮球机器人

5.3 未来的长久规划：

我喜欢那种敢于尝试、不怕犯错的人生。每个人的成功都是独一无二的，无法复制。不是别人读博士、读研、进大厂，你就必须沿着他们的轨迹走。大学四年，是一个探索自我、思考未来的重要阶段，更应该花时间去想清楚：我真正热爱的是什么？我想走一条怎样的路？

拿我自己来说，在本科阶段我逐渐发现，我对机器人这种工程导向的工作充满热情。我享受将一个机器人从原型到成品的迭代过程，享受发现问题、解决问题的成就感。相比起理论研究，我更倾向于投身实践，做一些真正能被触摸、被使用的产品。因此，像硬件科技公司这样的环境，可能更适合我。

我渴望参与产品的迭代，比如将 iPhone 17 升级为 iPhone 18 这样的过程，正是我想投入的方向。每当看到自己参与的产品变得更加完善，我都会感到一种难以言喻的满足。这种从实践中获得的成就感，是我不断前行的动力。

参与作者

陈华铭，广东佛山人，本科就读于哈尔滨工业大学电气工程学院，2023 赛季 HITCART 硬件组成员，2024 赛季 HITCART 电控硬件指导，2025 赛季 ROBOCON 队长，2026 赛季 HITCART 总队长。主要负责电机驱动、硬件设计，本入门手册的第一作者与提出者。“让经验可复制，让传奇再延续。”



张睿，本科就读于哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院，ROBOCON2025 赛季硬件组队员。硬件领域靠的是积累，更离不开实践。愿各位硬件工程师都能在电路与结构的探索里，找到属于自己的成长路径。



李东泽，河南南阳人，本科就读于哈尔滨工业大学电气学院，ROBOCON2024 赛季硬件组队员，2025 赛季硬件组指导。主要研究方向，隔离型驱动电路，低载波多电平逆变器，小型 DC-DC 模块。



王致远，本科就读于哈尔滨工业大学，ROBOCON2025 赛季 HITCRT 硬件组队员，师承 2025 赛季 ROBOCON 队长陈华铭和硬件组指导李东泽，本入门手册撰写参与者，望 HITCRT 突破极限精神延续



张纬涵，山西长治人，本科就读于哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院，硕士计划于本校电力电子方向深造，担任 2025 赛季 ROBOCON 赛事硬件组队员。



孙海，现就读于哈尔滨工业大学电子与信息工程学院，2025 赛季 ROBOCON 硬件组成员，主要负责遥控器的开发。“嘿嘿，遥控器真好玩。”



致 谢

写到这里，我想先放下技术、放下图纸、放下代码，向所有在哈工大竞技机器人队与我擦肩而过或并肩奔跑的人，郑重地道一声：谢谢。

在该手册的最后对哈工大竞技机器人队的所有我遇到过的人，以及帮助过我的人表示感谢，没有这个队伍，或许我也很难找到自己的热爱，参赛三年，我也在这个队伍成长了三年，从当初懵懵懂懂的小萌新，到现在也算初入门槛，在机器人队走过的这几年，看似一眨眼便过去了，但是给我的人生留下了一生无法磨灭的痕迹。多少次的通宵，多少次的争论，多少次的欢呼，都发生在机器人队，感谢机器人队这样一个平台，在这里认识了许多志同道合的同学，也真正让自己成长起来，可以说如果当初没有选择加入哈工大竞技机器人队，也就没有如今的我。

特别把我的谢意寄给 2024、2025 两届硬件组的学生们：2024 赛季李东泽，2025 赛季张睿、王致远、张纬涵、孙海。他们是我的学生的同时也是我的朋友，我们之间亦师亦友，互相学习互相交流互相进步，它原本只是我零散的笔记，是你们把它“卷”成了一本可以传下去的火种。这就是机器人队中让我着迷的地方，我遇到了许多有想法有激情的人，我从来都不是一个人。